



Algorithm and Limitation Theory

PERTEMUAN 1

Selamat datang di perkuliahan **Algoritma dan Teori Keterbatasan**. Pada pertemuan pertama ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar pemrograman Java, konsep perangkat keras dan perangkat lunak, paradigma berorientasi objek, serta perkembangan teknologi modern seperti Internet of Things.

Devices		
Access control systems	Airplane systems	ATMs
Automobiles	Blu-ray Disc™ players	Building controls
Cable boxes	Copiers	Credit cards
CT scanners	Desktop computers	e-Readers
Game consoles	GPS navigation systems	Home appliances
Home security systems	Internet-of-Things gateways	Light switches
Logic controllers	Lottery systems	Medical devices
Mobile phones	MRIs	Network switches
Optical sensors	Parking meters	Personal computers
Point-of-sale terminals	Printers	Robots
Routers	Servers	Smart cards
Smart meters	Smartpens	Smartphones
Tablets	Televisions	Thermostats
Transportation passes	TV set-top boxes	Vehicle diagnostic systems

PENGENALAN

Java: Bahasa Pemrograman Terpopuler di Dunia

Java merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang **paling banyak digunakan di dunia**, berdasarkan [TIOBE Index](#). Java digunakan di berbagai perangkat — mulai dari kartu kredit, mesin ATM, smartphone, hingga sistem kontrol lalu lintas — menjadikannya pilihan utama dalam industri perangkat lunak global.

Hardware dan Software

Hukum Moore

Diperkenalkan oleh **Gordon Moore** pada 1960-an, hukum ini menjelaskan tren peningkatan teknologi komputer secara **eksponensial**. Berlaku pada peningkatan jumlah memori, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan prosesor dalam menjalankan program.

Organisasi Komputer

- **Input Unit**
Menerima data dari pengguna atau lingkungan luar.
- **Output Unit**
Menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna.
- **Memory Unit**
Menyimpan data dan instruksi sementara.
- **ALU & CPU**
Pusat pemrosesan logika dan aritmatika.
- **Secondary Storage Unit**
Penyimpanan data permanen jangka panjang.

Data Hierarchy

Data dalam komputer diorganisasikan dalam struktur hierarkis, dari unit terkecil hingga kumpulan data besar.

1

Big Data

Data global yang masif dan terus berkembang.

2

Basis Data

Kumpulan data terorganisir untuk kemudahan akses.

3

File

Sekelompok record yang saling terkait.

4

Records

Beberapa field terkait yang menyusun entitas.

5

Fields → Characters → Bit

Unit dasar: bit (0 atau 1) membentuk karakter, lalu field.

Jenis-Jenis Bahasa Pemrograman

Programmer menulis instruksi dalam berbagai bahasa pemrograman. Beberapa dapat langsung dipahami oleh komputer, sementara lainnya memerlukan langkah penerjemahan menengah.



Assembly Languages

Bahasa tingkat rendah yang menggunakan **Assembler** untuk menerjemahkan instruksi ke bahasa mesin.



High-Level Languages

Bahasa seperti Java, Python, C++ yang menggunakan **Compiler** untuk diterjemahkan ke kode mesin.



Interpreters

Menerjemahkan dan menjalankan kode baris demi baris secara **langsung** tanpa kompilasi penuh.



Object (Objek)

Objek adalah sesuatu yang dapat digunakan, dibuat dari sebuah **desain (cetak biru)**, yang menggabungkan data dan mekanisme internal tersembunyi (metode), serta memungkinkan pengguna melakukan aksi tertentu.

Definisi

Objek menggabungkan **data** dan **perilaku** dalam satu kesatuan yang terkapsulasi, mencerminkan entitas dunia nyata.

Contoh: Objek Mobil

- Memiliki **mesin** sebagai komponen internal
- Bisa melakukan **akselerasi** (mempercepat)
- Bisa melakukan **deselerasi** (memperlambat)
- Dikendalikan melalui **pedal** gas dan rem



Method dan Class

Metode menyimpan pernyataan program (statement) yang akan menjalankan tugasnya. Pada Java, dibuat unit program yang disebut **Class** untuk menampung serangkaian metode.



Kelas Rekening Bank

- Metode **setor** — menambah saldo rekening
- Metode **tarik** — mengurangi saldo rekening
- Metode **cek saldo** — memeriksa jumlah saldo



Kelas Mobil

- Metode **Mempercepat** — akselerasi kendaraan
- Metode **Memperlambat** — deselerasi kendaraan
- Metode **Menikung** — mengarahkan kemudi

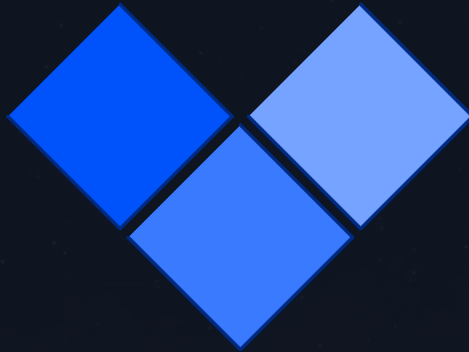
Instantiation

Sebelum sebuah program dapat melakukan tugas-tugas yang ditentukan oleh metode kelas, kita harus membangun **objek kelas** tersebut terlebih dahulu.

Proses membangun objek dari sebuah kelas disebut **Instantiation**. Sebuah objek yang dihasilkan kemudian disebut sebagai **instance** (turunan) dari kelasnya. Analoginya seperti mencetak banyak mobil dari satu blueprint desain yang sama — setiap mobil adalah instance dari blueprint tersebut.

Definisikan Kelas

Tulis blueprint dengan atribut dan metode.

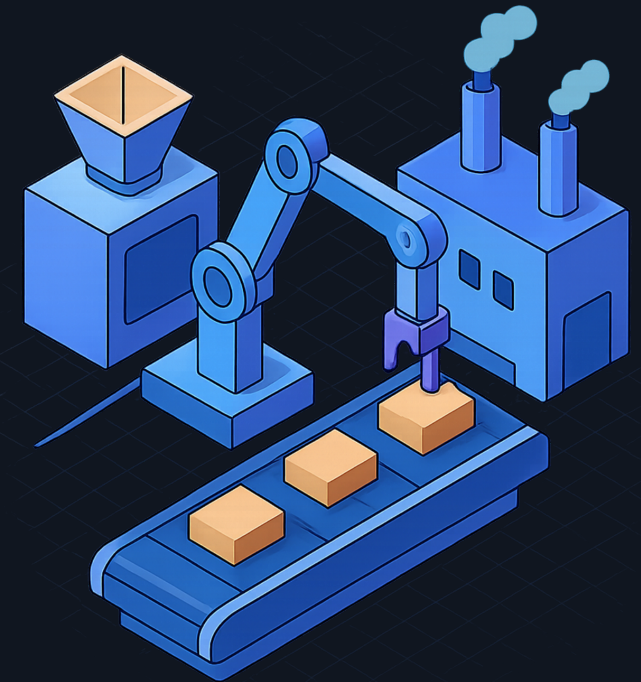


Gunakan Objek

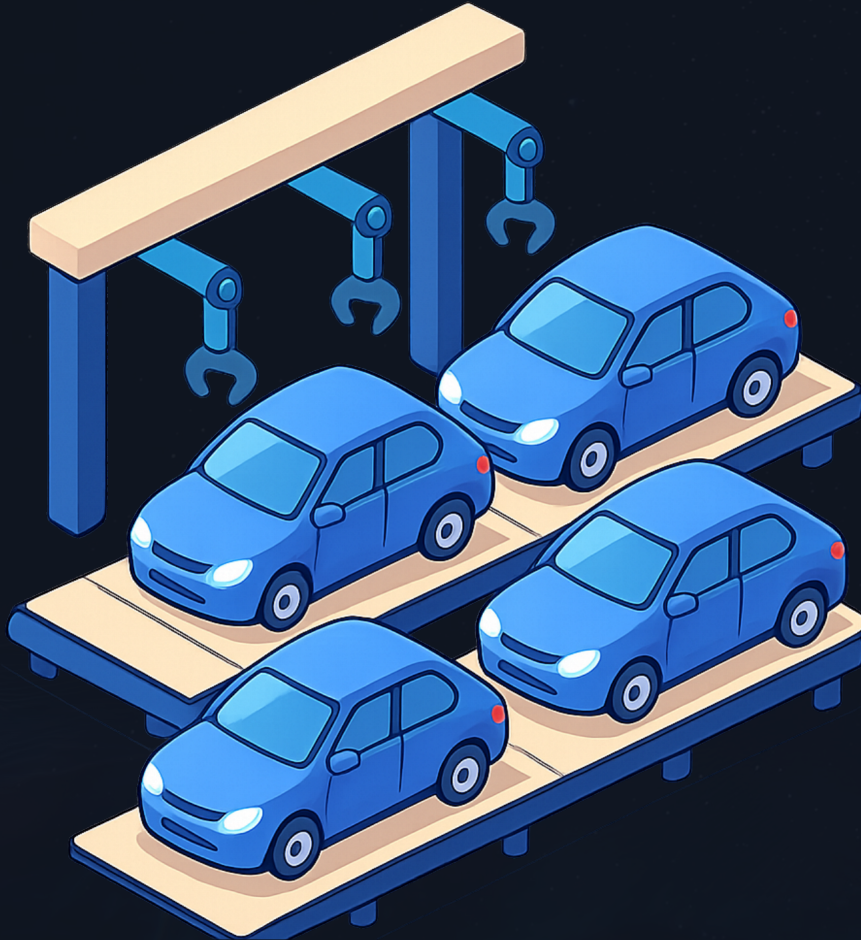
Panggil metode untuk menjalankan perilaku.

Instansiasi Objek

Buat instance dari kelas menggunakan konstruktor.



Reuse (Penggunaan Kembali)



Sama seperti gambar teknik mobil dapat digunakan kembali berkali-kali untuk membangun banyak mobil, Anda dapat **menggunakan kembali kelas** berkali-kali untuk membangun banyak objek.

- ✓ Penggunaan kembali (reuse) membantu membangun sistem yang lebih **andal dan efektif**, karena kelas yang ada sering kali telah menjalani pengujian, debugging, dan penyetelan performa yang ekstensif.

Pemanggilan Method & Instance

Komunikasi antar objek dilakukan melalui **pemanggilan metode (method call)** — mirip seperti cara kita berinteraksi dengan dunia nyata.

Analogi Mobil

Menekan pedal gas mengirim **pesan** ke mobil untuk melakukan tugas: *melaju lebih cepat*. Pengemudi tidak perlu tahu cara kerja mesin di dalam.

Objek Rekening Bank

Program memanggil metode **setoran** pada objek rekening bank untuk meningkatkan saldo akun. Pesan dikirim, metode dieksekusi, hasil dikembalikan.

Prinsip Umum

Setiap pesan diimplementasikan sebagai **panggilan metode** yang memberitahu metode objek untuk menjalankan tugasnya secara terstruktur.

Atribut dan Variable

Sebuah objek tidak hanya memiliki kemampuan (metode), tetapi juga **atribut** — karakteristik yang melekat pada objek tersebut. Atribut ditentukan oleh **variabel instance** kelas.

Atribut Mobil

- Warna kendaraan
- Jumlah pintu
- Jumlah gas dalam tangki
- Kecepatan saat ini
- Pembacaan odometer (total mil)

Atribut Rekening Bank

Objek rekening bank memiliki atribut **saldo** yang mewakili jumlah uang di akun. Setiap objek rekening mengetahui saldo miliknya sendiri — bukan saldo rekening lain. Itulah prinsip **kepemilikan data per instance**.



Encapsulation & Information Hiding

Kelas dan objek mereka **merangkum (encapsulate)** — membungkus — atribut dan metode mereka. Atribut dan metode kelas terkait erat satu sama lain.

Encapsulation

Proses membungkus data (atribut) dan perilaku (metode) dalam satu unit kelas yang kohesif. Semua elemen yang relevan disatukan dalam satu tempat yang terorganisir.

Information Hiding

Objek dapat **berkomunikasi** satu sama lain, tetapi mereka biasanya tidak diizinkan mengetahui detail implementasi internal objek lain. Detail tersebut **disembunyikan** di dalam objek itu sendiri.

Manfaat

Meningkatkan **keamanan data**, memudahkan pemeliharaan kode, dan memungkinkan perubahan implementasi internal tanpa memengaruhi kode eksternal yang menggunakannya.

Inheritance (Pewarisan)

Kelas objek baru dapat dibuat dengan mudah melalui **Pewarisan (Inheritance)** — kelas baru (subkelas) dimulai dengan karakteristik kelas yang sudah ada (superclass), lalu menyesuaikan dan menambahkan karakteristik uniknya sendiri.

1

Superclass (Kelas Induk)

Kelas "**Mobil**" — mendefinisikan karakteristik umum: roda, mesin, kemudi, dan metode dasar berkendara.

2

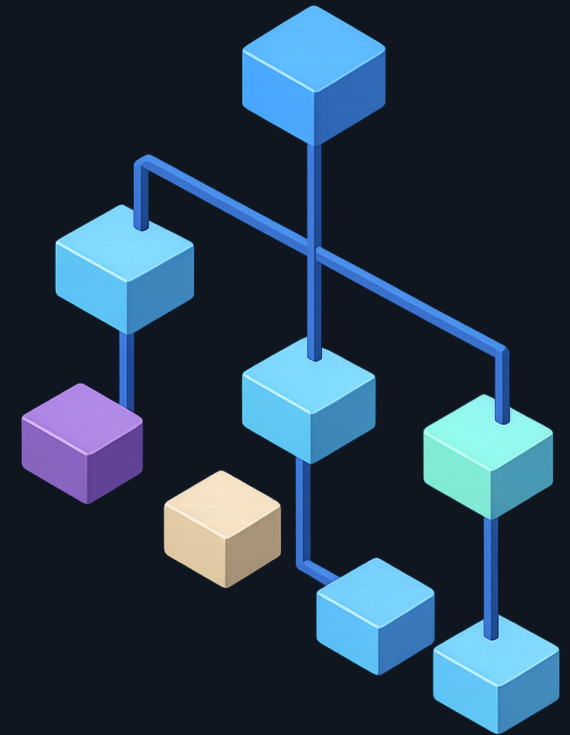
Subclass (Kelas Turunan)

Kelas "**Convertible**" — mewarisi semua sifat mobil, namun menambahkan fitur unik: atap yang dapat dinaikkan atau diturunkan.

3

Keuntungan

Menghindari duplikasi kode, mempercepat pengembangan, dan memungkinkan **hierarki kelas** yang terstruktur dan mudah diperluas.



OOAD & UML

Mengapa OOAD Diperlukan?

Bayangkan Anda diminta membangun sistem untuk mengendalikan ribuan mesin ATM untuk bank besar, atau bergabung dengan tim 1.000 pengembang yang membangun sistem kontrol lalu lintas udara. Di sinilah Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) menjadi sangat krusial.

Unified Modeling Language (UML)

UML adalah **skema grafis paling banyak digunakan** untuk pemodelan sistem berorientasi objek. UML memungkinkan tim besar berkomunikasi dan merancang sistem kompleks secara visual dan terstandarisasi.



Sistem Operasi: Windows & Linux



Microsoft Windows

Dikembangkan pada pertengahan 1980-an, Windows terdiri dari **antarmuka pengguna grafis (GUI)** yang dibangun di atas DOS. Windows adalah sistem operasi **berpemilik** — dikendalikan secara eksklusif oleh Microsoft.



Linux

Mungkin kesuksesan terbesar dari gerakan **open-source**. Didukung oleh komunitas global dan berbagai yayasan seperti Eclipse Foundation, Mozilla Foundation, Apache Software Foundation, dan GitHub.

Sistem Operasi: Apple & Android



Apple Macintosh

Didirikan tahun 1976 oleh **Steve Jobs** dan **Steve Wozniak**. Pada 1979, Jobs mengunjungi Xerox PARC dan terinspirasi oleh GUI desktop Xerox. Hasilnya: **Apple Macintosh** diluncurkan dengan iklan legendaris di Super Bowl 1984.



Android

Sistem operasi mobile paling cepat berkembang, berbasis **kernel Linux** dan **Java**. Aplikasi juga dapat dikembangkan dalam C++ dan C. Keunggulan utamanya: platform yang **open source** dan **gratis**, mendorong inovasi yang lebih luas.

Bahasa Pemrograman

Dari Mesin ke Manusia

Perkembangan bahasa pemrograman mencerminkan evolusi cara manusia berkomunikasi dengan komputer — dari kode biner tingkat mesin yang rumit, hingga bahasa tingkat tinggi yang mendekati bahasa manusia. Java hadir sebagai solusi lintas platform yang powerful, portabel, dan berorientasi objek.



Java & Lingkungan Development

Versi Java Terbaru

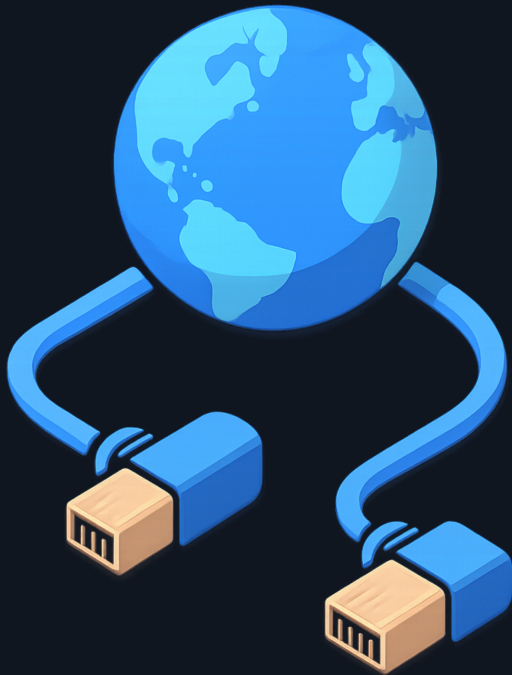
Dua versi utama yang dibahas: **Java SE 8** dan **Java SE 9** (Java Standard Edition). Keduanya menawarkan fitur dan peningkatan performa yang signifikan.

Lima Fase Pengembangan Java



Proses ini dijalankan menggunakan **Java SE 8 Development Kit (JDK)** yang dapat diunduh dan diinstal di Windows, Linux, maupun macOS.

Internet & World Wide Web



1

TCP/IP & Alamat IP

Protokol gabungan TCP/IP memungkinkan perangkat saling menemukan melalui alamat IP — pengidentifikasi numerik unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke Internet.

2

World Wide Web

Dikembangkan oleh Tim Berners-Lee dari CERN pada 1989, WWW memungkinkan pengguna mengakses dokumen hyperlink yang memuat teks, grafik, audio, dan video dari seluruh dunia.

3

HTTP & HTML

HyperText Transfer Protocol (HTTP) menjadi backbone sistem hypertext, sementara HTML adalah teknologi untuk berbagi informasi melalui dokumen teks yang saling terhubung.

Internet of Things (IoT)

Internet tidak lagi hanya jaringan komputer — ini adalah **Internet of Things (IoT)**. Sesuatu adalah objek apa pun dengan alamat IP dan kemampuan mengirim data secara otomatis melalui Internet.



Transportasi & Infrastruktur

Mobil dengan transponder tol, monitor ketersediaan parkir, dan sistem kontrol lalu lintas cerdas yang terhubung secara real-time.



Kesehatan & Medis

Monitor jantung yang ditanamkan, pemantau kualitas air minum, dan detektor radiasi yang melaporkan data secara otomatis.



Rumah Pintar

Termostat cerdas, smart meter energi, peralatan rumah tangga terhubung, dan aplikasi pelacak lokasi yang membuat rumah lebih efisien.



Industri & Logistik

Pelacak barang di gudang, sensor smart meter yang melaporkan penggunaan energi, dan sistem otomasi industri berbasis data real-time.



Terima Kasih

Semoga materi pada **Pertemuan 1** ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami konsep algoritma, pemrograman Java, dan paradigma berorientasi objek. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya!

Materi Berikutnya

Struktur kontrol, tipe data, dan penulisan program Java pertama Anda.

Tips Belajar

Praktek langsung dengan menulis kode setiap hari untuk mempercepat pemahaman.

Diskusi

Pertanyaan dan diskusi terbuka — jangan ragu untuk bertanya kepada dosen dan teman.